

# VisionEPI — Relatório Técnico: Fase 3 — Notificação Inteligente

Challenge 2026 — Innovation Challenge CUP — Parceria FIAP x SPI

Engenharia da Computação, 3º ano. Entrega: 24/08/2026.

## Equipe

Lucas Baraldi Rodrigues · Lucas Zolla Assis · Pedro Costa Belisário · Vitor Pantarotto de Brito

Professor: Fabio Henrique Pimentel · Mentores SPI: Fernando Marcolina, Wendel de Almeida Passos

## 1. Escopo desta fase

Sistema de notificação inteligente com pelo menos dois canais distintos (um obrigatoriamente perceptível pelo operador no campo). Política de severidade explícita. Dashboard mínimo para gestão. Latência E2E reportada e demonstrada.

## 2. O que foi construído

### 2.1 Política de severidade explícita

Cada regra de alerta tem uma severidade fixa e documentada: **critical** (ex.: sem capacete, pessoa caída), **high** (ex.: sem colete, sem óculos, dentro da zona de risco), **medium** (ex.: sem luvas, sem máscara, sem calçado, sem protetor auricular, postura suspeita). Alertas de **uso incorreto** (ver Fase 1) têm a mesma severidade do correspondente "ausente" — uso incorreto não protege mais que a ausência.

### 2.2 Dois canais de notificação, distintos

1. **Visual**, no dashboard: alertas agrupados por pessoa, com filtro por indivíduo, histórico com filtros por câmera/tipo/situação/severidade, ações em lote ("avisei todos", "resolver todos"), evidência (foto do momento do alerta).
2. **Sonoro**, na tela do operador: apita quando a portaria libera ou nega a entrada — dois sons distintos, sintetizados por código (sem arquivo de áudio de terceiro) — **perceptível por quem está fisicamente no local**, sem depender de olhar a tela.

Um terceiro canal (**Telegram**) está **planejado, não implementado**: depende da criação de um bot pela equipe fora do sistema (feito pelo BotFather do Telegram) e não entrou a tempo desta entrega — decisão consciente de não arriscar instabilidade às vésperas da apresentação ao vivo.

### 2.3 Dashboard mínimo para gestão

Três perfis de acesso, cada um vendo só o que precisa:

- **Operador**: só a câmera do próprio setor; se ela estiver em modo portaria, vê o veredito de entrada em tela cheia.
- **Técnico**: todas as câmeras, configuração completa (zona de risco, rotação, parâmetros, modo portaria).
- **Supervisor**: tudo do técnico, mais gráficos de tendência de risco, apagar alertas já resolvidos e a criação/gestão de contas de operador.

## 2.4 Modo portaria

Cada câmera pode exigir um conjunto próprio de EPIs; **só libera a entrada se todos forem confirmados**; qualquer incerteza (feature desligada, classe não suportada pelo modelo, pessoa fora do quadro) conta como reprovado — na dúvida, nega. Veredito estabilizado por confirmação: nega em 3 quadros seguidos, libera em 8 — liberar por engano é o erro mais caro, por isso pesa mais quadros.

## 3. Latência E2E, medida

Medida do **início real da captura** (violação já presente desde o primeiro quadro) até o **alerta aparecer gravado no banco**, 5 execuções contra o sistema rodando de verdade:

| Execução                                | Latência | Alerta  |
|-----------------------------------------|----------|---------|
| 1ª (partida fria — carregando o modelo) | 5,97 s   | crítico |
| 2ª                                      | 1,22 s   | alto    |
| 3ª                                      | 1,37 s   | crítico |
| 4ª                                      | 1,12 s   | alto    |
| 5ª                                      | 1,18 s   | alto    |

Separando por severidade (a comparação correta — a meta do guia é por severidade, não uma média geral):

- **Crítico:** só a 3ª execução (já aquecida) teve esse rótulo — **1,37 s**. Meta:  $\leq 1s$ . **37% acima da meta**, não "levemente" — gap real, declarado sem suavizar.
- **Alto:** 2ª, 4ª e 5ª execuções (aquecidas) — média de **1,17 s** ( $1,22 / 1,12 / 1,18$ ). Meta:  $\leq 5s$ . **Dentro da meta, com folga confortável.**

(A média das 4 execuções aquecidas juntas,  $\sim 1,2s$ , mistura as duas severidades e não deve ser comparada contra nenhuma das duas metas isoladamente — é só a média bruta do tempo de resposta do sistema, útil como número solto, não como comparação contra a meta.)

## 4. Inovações desta fase

- Alertas agrupados por pessoa (não uma lista solta), com filtro individual.
- "Resolver todos" com soneca de 60 s por pessoa (reconhecida por sobreposição de caixa, já que o número do rastreador pode mudar) — evita que a mesma violação recrie o alerta em menos de 1 segundo.
- Portaria com veredito assimétrico (nega rápido, libera devagar), decisão de engenharia deliberada para privilegiar segurança sobre conveniência.
- Contas de operador restritas por câmera, criadas pelo supervisor — sem cadastro público.

## 5. Entregáveis desta fase

- [x] 2 canais distintos de notificação (visual + sonoro), um perceptível em campo
- [x] Política de severidade explícita
- [x] Dashboard mínimo (na verdade, com 3 perfis diferenciados)
- [x] Latência E2E reportada e demonstrada (medição real, §3)
- [x] Relatório técnico (este documento)

- [~] Terceiro canal (Telegram): planejado, não implementado — limitação declarada